

OBJETIVO

Desarrollar una aplicación en Java (u otro lenguaje de programación de propósito general) que permita gestionar la información de dos objetos (maestro – detalle) basados en el primer proyecto del curso realizando las operaciones de inserción, eliminación, actualización, búsqueda individual, búsqueda en lista (2 variantes) - CRUD y exponiendo estas funcionalidades a través de **servicios web REST**. La aplicación debe almacenar la información de los objetos en memoria principal a través de una colección y los objetos seleccionados debe **gestionar la información de al menos 5 atributos (int, double, String, LocalDateTime y otro de su elección)**. La aplicación tiene una arquitectura **web distribuida** donde varios *clientes* acceden a la lógica central de la aplicación ofrecida por un *servidor* utilizando la tecnología de **Servicios Web REST**, sin embargo, se deben implementar dos clientes utilizando una tecnología diferente (lenguaje diferente) a la de los microservicios (los dos clientes deben estar desarrollados en tecnologías diferentes). En todo caso se deben aplicar los patrones de diseño MVC, Singleton, Builder y Observer cuando se considere necesario.

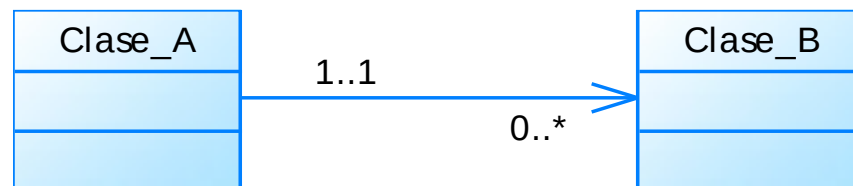


Figura 1. Diagrama de clases de los dos objetos del estudio de caso

CASO DE ESTUDIO

Considere que requiere gestionar la información de **dos de los objetos (maestro – detalle)** más relevantes para el caso de estudio seleccionado como proyecto del curso. Las operaciones básicas que se pueden realizar con los dos objetos están definidas en CRUD (Create, Read, Update, Delete). En la figura 2 se describen las funcionalidades de la aplicación con cada uno de los objetos. Estas funcionalidades debes estar expuestas a través de microservicios REST y ser consumidas por dos clientes desarrollados en otro lenguaje de programación con el fin de

garantizar la interoperabilidad. Los clientes deben ser operativos y funcionales, no se espera una interfaz gráfica demasiado elaborada, pero si amigable con el usuario.

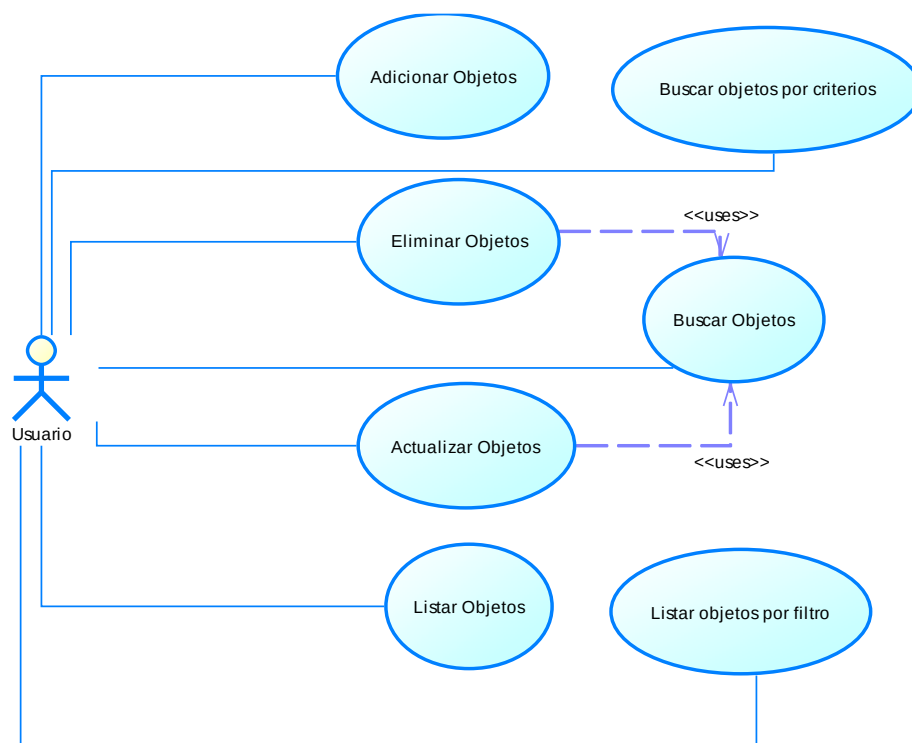


Figura 2. Diagrama de casos de uso de la aplicación para cada objeto

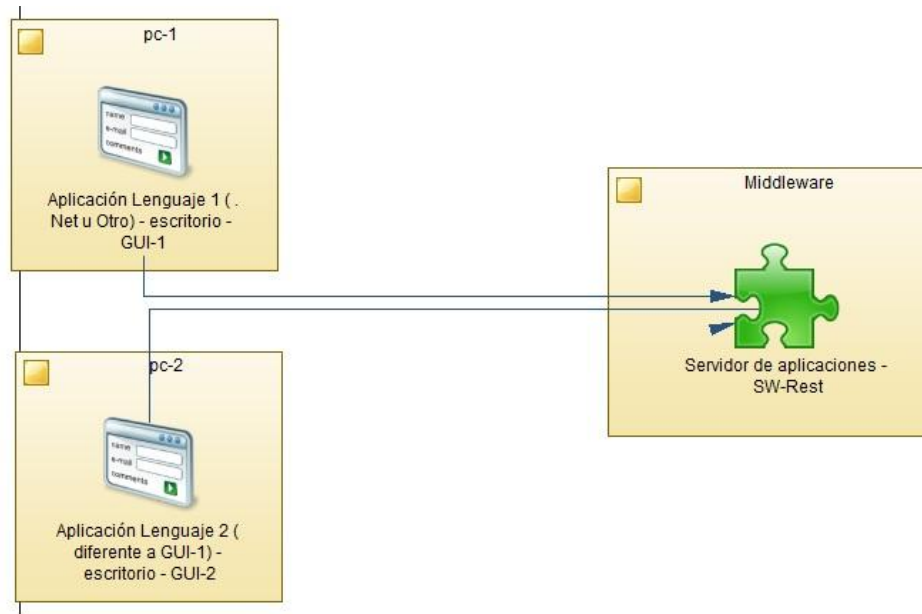


Figura 3. Diagrama de arquitectura

ACTIVIDADES A REALIZAR

Desarrolle una aplicación en Java (u otro lenguaje de programación de propósito general) que permita gestionar un objeto (CRUD) y exponer la funcionalidad a través de servicios web REST. La aplicación debe funcionar en una red (varios clientes hacen peticiones al servidor) y cumplir con las siguientes características:

1. Se debe utilizar la tecnología de **Servicios Web REST**.
2. Las aplicaciones (servicios) clientes y servidor deben implementar los patrones de diseño MVC, Singleton, Observer (caso del listar) y los principios SOLID.
3. Debe existir al menos dos clases estructurales que representen los objetos seleccionados.
Los objetos deben ser gestionados por colecciones.
4. Desarrollar dos **clientes** en un lenguaje de programación diferente al utilizado en el servidor. La interfaz gráfica debe cumplir con los requerimientos de usabilidad. Cada ventana (equivalente a JFrame) debe implementar un solo caso de uso.
5. La aplicación debe permitir la consulta del objeto individual para cada caso a partir de diferentes criterios de búsqueda acordados con el cliente (el docente).

6. Para los casos de uso de eliminar y actualizar se debe realizar la previa búsqueda del objeto. **NO SE DEBE UTILIZAR LA MISMA VENTANA PARA REALIZAR MÁS DE UNA FUNCIONALIDAD.**
7. La ventana principal debe tener un menú que permita al usuario ir a la función deseada. Además, debe existir un menú “ayuda” con “Acerca de...” donde aparezca el nombre de los integrantes del equipo y la versión de su aplicación.
8. La aplicación debe ser “subida” a GitHub o equivalente y compartida con el correo carlos.lugo@unibague.edu.co
9. El caso de uso Listar permite realizar la consulta de todos los registros y filtrar al menos por un parámetro.

CONDICIONES PARA LA ENTREGA

1. La actividad será desarrollada de forma grupal (3-4). Cualquier taller que sea encontrado como copia de otro, será reportado al comité disciplinario según el reglamento estudiantil.
2. La implementación desarrollada deberá presentarse en la clase, en el tiempo estipulado para tal fin.
3. La calificación del aplicativo desarrollado se basará en la rúbrica especificada para tal fin.
4. La implementación deberá entregarse a través de la plataforma en el enlace dispuesto para tal fin.
5. La actividad tiene un valor proporcional correspondiente al segundo taller del curso.

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN

**UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ
FACULTAD DE INGENIERÍA
DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES
SEGUNDO PROYECTO 2026A**

<i>Arquitectura</i>	<i>Implementación de PD</i>	<i>Insertar XXX</i>	<i>Eliminar XXX</i>	<i>Listar XXX con parámetro</i>	<i>Actualizar XXX</i>	<i>Consulta XXX con parámetros</i>
La aplicación debe cumplir con las especificaciones de diseño, las clases GUI (vistas), Model y estructurales deben existir así como la clase XXX en sus respectivos paquetes. Las operaciones deben ser coherentes con la naturaleza de la clase, por ej.: la clase GUI debe realizar procesos asociados a interfaz gráfica. 2. Las aplicaciones (servicios) clientes y servidor deben implementar los patrones de diseño MVC, Singleton, Observer (caso del listar) y los principios SOLID	Debe implementar la tecnología de Servicios Web REST. Los clientes deben estar desarrollados en un lenguaje de programación diferente al del servidor. Cada caso de uso se califica de acuerdo a su funcionalidad en las tres tecnologías. La aplicación debe almacenar la información en una Lista.	Operación que permite adicionar un nuevo objeto de la clase XXX de acuerdo a sus características (atributos).	Operación que permite eliminar un objeto previamente buscado por el usuario. Antes de ser eliminado, se debe mostrar al usuario TODA la información del objeto.	Operación que permite Listar todos los objetos en la Aplicación a través de una grilla. Es posible filtrar la información con un parámetro. Se debe implementar el patrón Observer en al menos un Cliente.	Operación que permite actualizar un o varios atributos del objeto previamente buscado por el usuario. Antes de ser actualizado se debe mostrar al usuario TODA la información del objeto.	Operación que permite consultar UN SOLO objeto mostrando sus características (atributos) a partir de uno o dos parámetros ingresados por el usuario.
REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	20%	20%	20%	20%	20%

REQUERIMIENTO: En caso de NO cumplir con el requerimiento descrito, este producto NO será aceptado y tendrá una nota de 0.00